Teoria da Informação — Aula 03

Fim da aula anterior - demonstração da correcção do descodificador do código $H_{7,4}$

Lemma (formal). Existe uma função $f : \{0,1\}^7 \to \{0,1\}^7$ tal que, se t é uma palavra-código de $H_{7,4}$ e $u \in \{0,1\}^7$ é uma palavra tal que $d_H(t,u) \leq 1$, então $f(u) = t$.

Demonstração (informal).

Demonstração. A função f é definida da seguinte forma:

- Dada uma palavra $u = u_1 \dots u_7$, começamos por verificar se $b_3 b_2 b_1 = 000$. Se for esse o caso, então u é uma palavra código de $H_{7,4}$, e portanto definimos $f(u) = u$.
- Caso contrário, seja $i = 4 \cdot b_3 + 2 \cdot b_2 + b_1$. Temos que $i \in\in \{1, \dots, 7\}$, porque $b_3 b_2 b_1 \neq 000$. Definimos então $f(u)$ igual a u em que trocamos o bit na posição i:

$$f(u) = u_1 \dots u_{i-1}(1 - u_i)u_{i+1} \dots u_7.$$

Mostrêmos agora que f tem a propriedade desejada.

- Se u é uma palavra-código, então claramente $f(u) = u$ como desejado.
- Se u difere de uma palavra-código t exactamente na posição i, seja $a_3 a_2 a_1$ a representação da palavra i em binário.
- Temos então que $a_3 a_2 a_1 = b_3 b_2 b_1$ são exactamente os testes de paridade de u.
- Por exemplo, temos que $a_3 = 1$ sse $i \in \{4, 5, 6, 7\}$, ou seja, sse u_i é um dos bits que aparecem no teste de paridade b_3. Como $b_3(t) = 0$, teremos que $i \in \{4, 5, 6, 7\}$ sse $b_3(u) = 1$.
- De forma semelhante mostramos que $a_2 = b_2$ e $a_1 = b_1$.
- Logo $b_3 b_2 b_1$ é igual à representação de i em binário, e como $f(u)$ troca exactamente o bit nessa posição, teremos que $f(u) = t$. □

Probabilidade de erro

Explicar qual é a probabilidade de erro, e como ela se relaciona com a probabilidade de erro de $R_{12,4}$.

$$\sum_{i=2}^{7} \binom{7}{i} \varepsilon^i (1-\varepsilon)^{7-i} \leq 21\varepsilon^2 + o(\varepsilon^2)$$

Portanto a probabilidade de erro é *maior* do que a do $R_{12,4}$, mas *da mesma ordem de grandeza*! Isto apesar do $R_{12,4}$ ter taxa $1/3 \approx 33\%$, e do $H_{7,4}$ ter taxa $4/7 \approx 57\%$.

Definições básicas (Secção 2.1 do livro)

- Distribuições finitas e variáveis aleatórias
- (ensembles no livro)
- Abreviações
- Evento e probabilidade de um evento (subconjunto)
- Marginais

Definição informal (variável aleatória). Uma *variável aleatória* é uma variável que é utilizada para designar o resultado de um processo aleatório. Por exemplo, podemos dizer *seja x o resultado de lançar um dado equilibrado*. Temos então que $x \in \{1, \ldots, 6\}$, e que $\Pr[x = i] = \frac{1}{6}$ para todo o i. Ou *Seja x o número obtido lançando dois dados equilibrados, e somando o seu resultado.* Temos então que $x \in \{2, \ldots, 12\}$ com $\Pr[x = 2] = \Pr[x = 12] = 1/36$, $\Pr[x = 3] = \Pr[x = 11] = \frac{2}{36}$, *etc.*

Definição (ensemble). Um *ensemble* é um triplo $X = (x, A, P)$, em que A é um conjunto finito de *resultados*, designado o *domínio* de X, e P é uma função $P : A \to [0, 1]$, tais que

$$\sum_{a \in A} P(a) = 1,$$

e em que x é uma variável aleatória, que designa o resultado de um processo aleatório que escolhe um (e um só) elemento de A, de tal forma que o elemento $a \in A$ é escolhido com probabilidade $P(a)$. Podemos designar a probabilidade de $x = a$ por qualquer uma das seguintes notações:

$$\Pr[x = a] = P(x = a) = P(a).$$

Definição (evento). Dado um ensemble $X = (x, A, P)$, chamamos *evento* a um sub-conjunto $T \subseteq A$. Dado um evento $T \subseteq A$, podemos definir a *probabilidade de T*, como sendo o valor

$$P(T) = P(x \in T) = \sum_{a \in T} P(a).$$

Exemplos de ensembles.

- O ensemble que corresponde ao lançamento de uma moeda equilibrada é $X = (x, \{\text{cara}, \text{coroa}\}, P)$, em que $P(x = \text{cara}) = P(x = \text{coroa}) = \frac{1}{2}$.
- O ensemble que corresponde ao lançamento de um dado equilibrado é $X = (x, \{1, \ldots, 6\}, P)$ em que $P(x = i) = 1/6$ para todo o $i \in \{1, \ldots, 6\}$.
- O ensemble que corresponde à soma do resultado de lançar dois dados equilibrados é $X = (x, \{2, \ldots, 12\}, P)$, em que

$$P(x = i) = \frac{|\{(a, b) \in \{1, \ldots, 6\}^2 \mid a + b = i\}|}{36}$$

Eventos. Podemos pensar num evento como dado por um predicado, o predicado $x \in T$. Por sua vez, quando temos um predicado $\psi(x)$, podemos escrever $P(\psi(x))$, para significar $P(T)$, em que $T = \{a \in A \mid \psi(a)\}$. Por exemplo, podemos escrever

$$P(x \in S, x \notin T)$$

para denotar a probabilidade $P(S \setminus T)$, ou para dar outro exemplo,

$$P(x \text{ é par}) = P(\{a \in A \mid a \text{ é par}\}).$$

Exemplos de eventos. No ensemble correspondente ao lançamento de um dado, temos o evento $\psi(x) \iff x \text{ é par}$, ou seja, o conjunto $E = \{2, 4, 6\}$. E temos

$$P(x \text{ é par}) = P(E) = \frac{1}{2}.$$

Ensembles de tuplos. Um ensemble de tuplos é um ensemble que corresponde a uma experiência com mais de um resultado, por exemplo um ensemble da forma

$$X = ((x, y), A \times B, P)$$

em que $x \in A$ e $y \in B$.

Notação. A notação $[n]$ será utilizada para designar o conjunto $\{1, \ldots, n\}$

Exemplo. Considere-se a experiência em que se lança dois dados x e y, e se toma nota do resultado. A esta experiência corresponde o ensemble

$$X = ((x, y), [6] \times [6], P)$$

com

$$P(x = a, y = b) = \frac{1}{36}$$

para todo o $a, b \in [6]$.

Podemos também considerar a experiência em que se lançam dois dados, e se toma nota do lançamento e da sua soma z. A esta experiência corresponde o ensemble

$$X = ((x, y, z), [6] \times [6] \times [12], P)$$

com

$$P(x = a, y = b, z = c) = \begin{cases} \frac{1}{36} & \text{se } c = a + b, \\ 0 & \text{caso contrário.} \end{cases}$$

Outro exemplo. Considere-se a experiência em que temos um saco com 5 bolas, duas marcadas com um 1, e três marcadas com um 0, e em que (depois de misturar o saco) removemos as bolas uma a uma, e anotâmos a sequência de 1s e 0s que obtivémos. A esta experiência corresponde o ensemble

$$X = ((x_1, \ldots, x_5), \{0, 1\}^5, P),$$

em que (dar como exercício)

$$P(x_1 \ldots x_5 = a_1 \ldots a_5) = \begin{cases} \binom{5}{2}^{-1} & \text{se houverem exactamente dois 1s em } a_1 \ldots a_5, \\ 0 & \text{caso contrário.} \end{cases}$$

Probabilidade Marginal. Quando temos um ensemble de tuplos podemos considerar as probabilidades de certos elementos do tuplo terem um certo valor. Por exemplo, se tivermos $X = ((x, y), A \times B, P)$, obtemos

$$P(x = a) = P(\{(x, y) \mid x = a, y \in B\}) = \sum_{b \in B} P(x = a, y = b).$$

Exemplo. No exemplo dos dados, qual é a probabilidade de $z = 4$? No exemplo das bolas, qual é a probabilidade de $x_1 = 1$? E a probabilidade de $x_3 = 0$. E a probabilidade de $x_1 = x_2 = 1$?